TUẦN 4: TỔNG SAI PHÂN VÀ HỆ THỨC ĐỆ QUY

Tóm tắt lý thuyết, ví dụ minh họa và bài tập có lời giải chi tiết

Nguồn: Mth50-Tuan 4.pdf (slide viết tay, 7 trang). Ký hiệu: $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \ldots\}$; dãy Fibonacci $F_0 = 0$, $F_1 = 1$, $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$.

PHẦN I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

9. Tính tổng bằng sai phân (telescoping sums)

Để tính $S = f(1) + f(2) + \ldots + f(n)$, ta tìm g sao cho **$f(k) = g(k) - g(k-1)$ $\forall$ $k \geq 1$ và $g(0) = 0$**. Khi đó **$S = \sum_{k=1}^{n} f(k) = \sum_{k=1}^{n} (g(k) - g(k-1)) = g(n)$** (các số hạng triệt tiêu từng cặp).
Nếu f(x) là đa thức bậc t thì g(x) là đa thức bậc **t + 1**.

Cách làm. Đặt g(x) là đa thức tổng quát bậc t + 1 (hệ số tự do bằng 0 vì g(0) = 0), tính g(x) − g(x−1), đồng nhất hệ số với f(x) rồi giải hệ phương trình. Hai đa thức bằng nhau khi và chỉ khi các hệ số cùng bậc bằng nhau.

Tổng (k = 1..n)	Kết quả (xem Ví dụ 1–4)
Σk^2	$n(n+1)(2n+1)/6$
Σk^3	$(n(n+1)/2)^2 = n^2(n+1)^2/4$
$\Sigma k(k+1)$	$n(n+1)(n+2)/3$
$\Sigma k(k+1)(k+2)$	$n(n+1)(n+2)(n+3)/4$

10. Hệ thức đệ quy (recurrence equations)

Một dãy số $(a_n)_{n\geq 0}$ tương đương với một hàm số $f : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$.

10.1 Hệ thức đệ quy tuyến tính (HTĐQTT)

HTĐQTT bậc k có dạng: $c_k a_{n+k} + c_{k-1} a_{n+k-1} + \ldots + c_0 a_n = g(n)$ $(\star)$
trong đó $a_{n+k}, \ldots, a_n$ là k + 1 số hạng liên tiếp của dãy $(a_n)_{n\geq 0}$ và các hệ số $c_k, \ldots, c_0$ thỏa **$c_k \neq 0$**.
HTĐQTT bậc k thuần nhất tương ứng: $c_k b_{n+k} + c_{k-1} b_{n+k-1} + \ldots + c_0 b_n = 0$ $(\star\star)$

Mệnh đề 1. Giả sử $(f_n)_{n\geq 0}$ là một nghiệm của $(\star)$. Khi đó $(a_n)_{n\geq 0}$ là nghiệm của $(\star) \Leftrightarrow (a_n - f_n)_{n\geq 0}$ là nghiệm của $(\star\star)$.
C/M. $c_k a_{n+k} + \ldots + c_0 a_n = g(n) = c_k f_{n+k} + \ldots + c_0 f_n \Leftrightarrow c_k(a_{n+k} - f_{n+k}) + \ldots + c_0(a_n - f_n) = 0$. Đặt $b_n := a_n - f_n$ thì (b_n) là nghiệm của $(\star\star)$. □
Hệ quả: để giải $(\star)$, ta tìm **một nghiệm riêng** f của $(\star)$ và giải $(\star\star)$. Nghiệm tổng quát $(\star)$ = nghiệm riêng + nghiệm tổng quát của $(\star\star)$.

Giải hệ thuần nhất $(\star\star)$: phương trình đặc trưng

Phương trình đặc trưng: $c_k X^k + c_{k-1} X^{k-1} + \ldots + c_1 X + c_0 = 0$ (1). Giả sử $\lambda_1, \ldots, \lambda_k$ là các nghiệm phức của (1).

Trường hợp	Dạng nghiệm
k nghiệm đơn $\lambda_1, \ldots, \lambda_k$	Mọi nghiệm (b_n) có dạng $b_n = \alpha_1 \lambda_1^n + \ldots + \alpha_k \lambda_k^n = \sum_{i=1}^{k} \alpha_i \lambda_i^n$ (2)
Nghiệm bội: $\lambda_1, \ldots, \lambda_m$ có bội $l_1, \ldots, l_m$	$b_n = \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{l_i} \alpha_{i,j} \cdot n^{j-1} \cdot \lambda_i^n$
Các hằng số α	Xác định từ **k giá trị đầu** $b_0, \ldots, b_{k-1}$ (giải hệ phương trình tuyến tính).

C/M (trường hợp nghiệm đơn). Trước hết, hệ $\alpha_1\lambda_1^j + \ldots + \alpha_k\lambda_k^j = b_j$ (j = 0, …, k−1) viết dưới dạng ma trận $A \cdot x = y$ với $A = (\lambda_i^j)$ là ma trận Vandermonde, có $\det(A) = \prod_{1\leq i<j\leq k} (\lambda_j - \lambda_i) \neq 0$ vì $\lambda_i \neq \lambda_j$; nên hệ có nghiệm duy nhất, tức $b_0, \ldots, b_{k-1}$ có dạng (2). Tiếp theo, mỗi λ_i thỏa (1) nên $c_k \lambda_i^{n+k} + \ldots + c_0 \lambda_i^n = 0$; nhân α_i rồi lấy tổng theo i ta được dãy dạng (2) thỏa $(\star\star)$. Vì dãy thỏa $(\star\star)$ được xác định duy nhất bởi k số hạng đầu ($c_k \neq 0$), bằng quy nạp mọi b_n đều có dạng (2). □

Cách tìm nghiệm riêng (rút từ ví dụ trong slide)

Dạng vế phải	Cách đoán nghiệm riêng
Vế phải hằng số	Đoán g(n) bậc ≤ 1, g(n) = an + b, thế vào hệ thức (Ví dụ 2).
Vế phải $c \cdot r^n$ (r = 3)	Đoán $g(n) = c \cdot 3^n$, thế vào để tìm c (Ví dụ 3).
(Ngoài slide) vế phải đa thức mà 1 là nghiệm đặc trưng	Tăng bậc dự đoán lên theo bội của nghiệm 1 (Bài tập 1: vế phải 2n, nghiệm 1 đơn ⇒ đoán g bậc 2, không có hệ số tự do).

10.2 Ứng dụng trong bài toán đếm

> **Ý tưởng chính:** bài toán đếm phụ thuộc vào n ⇒ **xây dựng hệ thức đệ quy** cho đáp số a_n (xét cách tạo ra cấu hình cỡ n từ cấu hình cỡ nhỏ hơn) rồi giải để tìm công thức.

PHẦN II. VÍ DỤ MINH HỌA CÓ LỜI GIẢI

A. Tổng sai phân

Ví dụ 1. Tính $1^2 + 2^2 + 3^2 + \ldots + n^2$.

Đặt $f(x) = x^2$. Tìm g bậc 3: $g(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$. Khi đó $g(x) - g(x-1) = 3a\,x^2 + (-3a + 2b)\,x + (a - b + c)$. Đồng nhất với x^2: $3a = 1$; $-3a + 2b = 0$; $a - b + c = 0 \Rightarrow a = 1/3$, $b = 1/2$, $c = 1/6$. Do $g(0) = 0$ nên $d = 0$. Vậy $1^2 + 2^2 + \ldots + n^2 = g(n) = n^3/3 + n^2/2 + n/6 = \mathbf{n(n+1)(2n+1)/6}$. □

Ví dụ 2. Tính $1^3 + 2^3 + \ldots + n^3$.

Chọn $g(k) = k^2(k+1)^2/4$. Khi đó $g(k) - g(k-1) = [k^2(k+1)^2 - (k-1)^2k^2]/4 = k^2\cdot[(k+1)^2 - (k-1)^2]/4 = k^2\cdot 4k/4 = k^3$ và $g(0) = 0$. Vậy tổng bằng $\mathbf{n^2(n+1)^2/4} = (n(n+1)/2)^2$. □

Ví dụ 3. Tính $1\cdot 2 + 2\cdot 3 + \ldots + n(n+1)$.

Chọn $g(k) = k(k+1)(k+2)/3$: $g(k) - g(k-1) = k(k+1)\cdot[(k+2) - (k-1)]/3 = k(k+1)$ và $g(0) = 0$. Vậy tổng bằng $\mathbf{n(n+1)(n+2)/3}$. □ (Slide chỉ nêu đáp số; g tìm bằng cách đồng nhất hệ số như Ví dụ 1.)

Ví dụ 4. Tính $1\cdot 2\cdot 3 + 2\cdot 3\cdot 4 + \ldots + n(n+1)(n+2)$.

Chọn $g(k) = k(k+1)(k+2)(k+3)/4$: $g(k) - g(k-1) = k(k+1)(k+2)\cdot[(k+3) - (k-1)]/4 = k(k+1)(k+2)$ và $g(0) = 0$. Vậy tổng bằng $\mathbf{n(n+1)(n+2)(n+3)/4}$. □

Ví dụ 5. Dãy Fibonacci $F_0 = 0$, $F_1 = 1$, $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$ ($n \geq 0$). C/M $1 + F_2 + F_4 + \ldots + F_{2n} = F_{2n+1}$.

Viết lại $F_k = F_{k+1} - F_{k-1}$ $\forall\, k \geq 1$. Khi đó vế trái trở thành $1 + (F_3 - F_1) + (F_5 - F_3) + \ldots + (F_{2n+1} - F_{2n-1}) = 1 + F_{2n+1} - F_1 = F_{2n+1}$ (vì $F_1 = 1$). □

B. Hệ thức đệ quy tuyến tính

Ví dụ 6. Tìm công thức tổng quát của dãy Fibonacci $F_0 = 0$, $F_1 = 1$, $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$.

Viết lại $F_{n+2} - F_{n+1} - F_n = 0$: HTĐQ bậc 2 thuần nhất. Phương trình đặc trưng $X^2 - X - 1 = 0$ có 2 nghiệm $\lambda_1 = (1 + \sqrt{5})/2$, $\lambda_2 = (1 - \sqrt{5})/2$, nên $F_n = \alpha\cdot\lambda_1^n + \beta\cdot\lambda_2^n$.

Điều kiện đầu: $\alpha + \beta = 0$ và $\alpha(1 + \sqrt{5})/2 + \beta(1 - \sqrt{5})/2 = 1 \Rightarrow \alpha = 1/\sqrt{5}$, $\beta = -1/\sqrt{5}$.

Vậy $\mathbf{F_n = (1/\sqrt{5})\cdot((1 + \sqrt{5})/2)^n - (1/\sqrt{5})\cdot((1 - \sqrt{5})/2)^n}$. □ (Kiểm tra bằng tính toán ký hiệu với n = 0..14 ✓.)

Ví dụ 7. Tìm công thức tổng quát của $(a_n)_{n\geq 0}$: $a_0 = 0$, $a_{n+1} = 2a_n + 1$ $\forall\, n \geq 0$.

Viết lại HTĐQ: $a_{n+1} - 2a_n = 1$. **Bước 1** (thuần nhất $b_{n+1} - 2b_n = 0$): phương trình đặc trưng $X - 2 = 0$ có nghiệm duy nhất $\lambda = 2$, nghiệm tổng quát $b_n = \alpha\cdot 2^n$.

Bước 2 (nghiệm riêng $g(n+1) - 2g(n) = 1$): vế phải bậc 0 nên đoán $g(x) = ax + b$. Thế: $a(x+1) + b - 2(ax + b) = 1 \Leftrightarrow -ax + a - b = 0\cdot x + 1 \Rightarrow a = 0$, $b = -1$. Vậy $g(n) = -1$ $\forall\, n$ là một nghiệm riêng.

Suy ra $a_n = b_n + g(n) = \alpha\cdot 2^n - 1$; với $a_0 = 0$ được $\alpha = 1$. Vậy $\mathbf{a_n = 2^n - 1}$. □

Ví dụ 8. Tìm công thức tổng quát của (a_n): $a_0 = 0$, $a_1 = 2$, $a_{n+2} = 4a_{n+1} - 4a_n + 3^n$.

Phương trình đặc trưng của HTĐQ thuần nhất: $X^2 - 4X + 4 = (X - 2)^2 = 0$, có nghiệm **kép** $\lambda = 2$, nên nghiệm tổng quát có dạng $a_n = \alpha\cdot 2^n + \beta\cdot n\cdot 2^n + g(n)$.

Tìm nghiệm riêng $g(n)$ thỏa $g(n+2) - 4g(n+1) + 4g(n) = 3^n$. Vì vế phải là hàm mũ cơ số 3, đoán $g(n) = c\cdot 3^n$: $c\cdot 3^{n+2} - 4c\cdot 3^{n+1} + 4c\cdot 3^n = c\cdot 3^n(9 - 12 + 4) = c\cdot 3^n$, nên chọn $\mathbf{c = 1}$, $g(n) = 3^n$.

Suy ra $a_n = \alpha\cdot 2^n + \beta\cdot n\cdot 2^n + 3^n$. Từ $a_0 = 0 \Rightarrow \alpha + 1 = 0 \Rightarrow \alpha = -1$; từ $a_1 = 2 \Rightarrow 2\alpha + 2\beta + 3 = 2 \Rightarrow \beta = 1/2$.

Kết luận: $\mathbf{a_n = -2^n + (1/2)\cdot n\cdot 2^n + 3^n} = 3^n + (n - 2)\cdot 2^{n-1}$. □ (Kiểm tra bằng tính dãy trực tiếp: n = 0..19 ✓.)

Cần kiểm tra lại: slide ghi đề $a_1 = 2$ nhưng ở bước tìm α, β lại viết "$a_1 = 1$". Với $a_1 = 2$ thì $\alpha = -1$, $\beta = 1/2$ như kết luận của slide; với $a_1 = 1$ thì $\beta = 0$. Mình theo đề ($a_1 = 2$).

C. Ứng dụng trong bài toán đếm

Ví dụ 9 (Tháp Hà Nội). Có n đĩa tròn kích cỡ khác nhau xếp theo thứ tự nhỏ dần trên 1 trong 3 cột. Mỗi lượt chơi chuyển một đĩa sang cột khác sao cho không có đĩa lớn hơn nằm ở trên. Cần ít nhất bao nhiêu lượt để chuyển hết n đĩa sang một cột khác?

Gọi a_n là số lượt ít nhất để chuyển n đĩa sang cột thứ hai. Để chuyển được đĩa thứ n (lớn nhất, nằm dưới cùng), cần chuyển n − 1 đĩa trên nó sang cột khác (còn lại một cột trống): cần ít nhất a_{n-1} lượt. Sau đó 1 lượt chuyển đĩa lớn nhất sang cột thứ ba. Cuối cùng cần ít nhất a_{n-1} lượt để chuyển n − 1 đĩa sang cột thứ ba.

Do đó $a_n = 2a_{n-1} + 1$, $a_0 = 0$. Theo Ví dụ 7: $\mathbf{a_n = 2^n - 1}$. □

Ví dụ 10. Trong mặt phẳng cho n đường thẳng sao cho không có 2 đường nào song song và không có 3 đường nào đồng quy. Hỏi các đường thẳng này chia mặt phẳng thành bao nhiêu miền?

Gọi l_n là số miền xác định bởi n đường thẳng thỏa yêu cầu. Xét một đường thẳng ℓ trong số n đường; n − 1 đường còn lại cắt ℓ tại n − 1 điểm phân biệt, chia ℓ thành **n phần**. Mỗi phần này chia miền nó cắt qua làm 2 miền, nên có thêm n miền: $\mathbf{l_n = l_{n-1} + n}$.

Dùng sai phân: $l_n = l_0 + \Sigma_{k=1}^{n} k = \mathbf{1 + n(n+1)/2}$ (với $l_0 = 1$: chưa có đường thẳng thì mặt phẳng là 1 miền).

Kiểm tra: $l_1 = 2$, $l_2 = 4$, $l_3 = 7$. □

Cần kiểm tra lại: slide kết luận "$l_n = n(n+1)/2$", thiếu số hạng 1 từ điều kiện đầu (với n = 1 công thức này cho 1 miền, trong khi 1 đường thẳng chia mặt phẳng thành 2 miền).

Ví dụ 11 (slide chỉ nêu đề, không có lời giải; lời giải là của mình). (a) Một cặp thỏ mới sinh được đặt lên đảo hoang; từ ngày thứ 2 trở đi mỗi cặp thỏ sinh một cặp thỏ mới mỗi ngày: hỏi số cặp thỏ sau ngày thứ n. (b) Có bao nhiêu cách lát một dải ô vuông 2 × n bằng các viên gạch 1 × 2 hoặc 2 × 1?

(b) Gọi t_n là số cách. Xét cột cuối: nếu có một viên gạch 2 × 1 (đứng) thì phần còn lại là dải 2 × (n−1): t_{n-1} cách; nếu hai viên 1 × 2 (nằm) chiếm 2 cột cuối thì còn dải 2 × (n−2): t_{n-2} cách. Vậy $t_n = t_{n-1} + t_{n-2}$, $t_1 = 1$, $t_2 = 2$, nên $\mathbf{t_n = F_{n+1}}$ (1, 2, 3, 5, 8, 13, ...; kiểm tra bằng đếm trực tiếp n = 1..8 ✓).

(a) Đây là mô hình Fibonacci kinh điển: số cặp ở ngày n bằng số cặp ở ngày n − 1 cộng số cặp mới sinh ở ngày n, mà số cặp mới sinh bằng số cặp đã có từ ngày n − 2 (cặp mới cần một ngày để đủ tuổi sinh). Hệ thức $p_n = p_{n-1} + p_{n-2}$, giải bằng Ví dụ 6. Điều kiện đầu phụ thuộc cách đếm ngày nên *cần kiểm tra lại cách hiểu đề*.

PHẦN III. BÀI TẬP CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (bài tập trong slide Tuần 4)

Bài 1. Tìm công thức tổng quát của $(a_n)_{n\geq 0}$: $a_0 = 0$, $a_1 = 3$, $a_{n+2} = 3a_{n+1} - 2a_n + 3^n + 2n \ \forall\, n \geq 0$.

Thuần nhất: $X^2 - 3X + 2 = 0$ có hai nghiệm đơn 1 và 2, nên $b_n = \alpha + \beta \cdot 2^n$.

Nghiệm riêng cho 3^n: $g_1(n) = c \cdot 3^n$: $c \cdot 3^n(9 - 9 + 2) = 2c \cdot 3^n = 3^n \Rightarrow c = 1/2$.

Nghiệm riêng cho 2n: vì 1 là nghiệm đặc trưng nên đoán $g_2(n) = pn^2 + qn$ (không có hệ số tự do). Ta có $g_2(n+2) - 3g_2(n+1) + 2g_2(n) = p[(n+2)^2 - 3(n+1)^2 + 2n^2] + q[(n+2) - 3(n+1) + 2n] = p(-2n + 1) - q = -2pn + (p - q)$. Cho bằng 2n: $p = -1$, $q = p = -1$. Vậy $g_2(n) = -n^2 - n$. (Kiểm tra n = 1: $g_2(3) - 3g_2(2) + 2g_2(1) = -12 + 18 - 4 = 2 = 2 \cdot 1$ ✓.)

Nghiệm tổng quát: $a_n = \alpha + \beta \cdot 2^n + (1/2) \cdot 3^n - n^2 - n$. Điều kiện đầu: $a_0 = \alpha + \beta + 1/2 = 0$; $a_1 = \alpha + 2\beta + 3/2 - 2 = 3 \Rightarrow \alpha + 2\beta = 7/2$. Suy ra $\beta = 4$, $\alpha = -9/2$.

Kết quả: $\mathbf{a_n = 4 \cdot 2^n + (3^n - 9)/2 - n^2 - n = 2^{n+2} + (3^n - 9)/2 - n^2 - n}$. Kiểm tra: $a_2 = 3 \cdot 3 - 2 \cdot 0 + 1 + 0 = 10$, công thức cho $16 + 0 - 6 = 10$ ✓ (đã kiểm tra bằng code với n = 0..29). □

Bài 2. Tìm số chuỗi tam phân (mỗi ký tự ∈ {0, 1, 2}) độ dài n trong đó không có chứa chuỗi con "20".

Gọi a_n là số chuỗi hợp lệ độ dài n; $a_0 = 1$, $a_1 = 3$. Thêm một ký tự vào cuối một chuỗi hợp lệ độ dài n − 1 có 3 cách, trừ trường hợp chuỗi kết thúc bằng 2 và ký tự thêm là 0. Số chuỗi hợp lệ độ dài n − 1 kết thúc bằng 2 chính bằng a_{n-2} (bỏ ký tự 2 cuối thì còn chuỗi hợp lệ độ dài n − 2 bất kỳ; ngược lại thêm 2 vào chuỗi hợp lệ nào cũng không tạo "20").

Suy ra $\mathbf{a_n = 3a_{n-1} - a_{n-2}}$, $a_0 = 1$, $a_1 = 3$ ($a_2 = 8$, $a_3 = 21$, ...).

Phương trình đặc trưng $X^2 - 3X + 1 = 0$ có nghiệm $\lambda_{1,2} = (3 \pm \sqrt{5})/2$. Từ $a_n = \alpha\, \lambda_1^n + \beta\, \lambda_2^n$: $\alpha + \beta = 1$ và $(3/2)(\alpha + \beta) + (\sqrt{5}/2)(\alpha - \beta) = 3 \Rightarrow \alpha - \beta = 3/\sqrt{5}$, nên $\alpha = (\sqrt{5} + 3)/(2\sqrt{5})$, $\beta = (\sqrt{5} - 3)/(2\sqrt{5})$.

Công thức: $a_n = ((\sqrt{5}+3)/(2\sqrt{5})) \cdot ((3+\sqrt{5})/2)^n + ((\sqrt{5}-3)/(2\sqrt{5})) \cdot ((3-\sqrt{5})/2)^n$, và có thể viết gọn $\mathbf{a_n = F_{2n+2}}$ (1, 3, 8, 21, 55, ...). □ (Kiểm tra bằng liệt kê trực tiếp n = 0..8 ✓.)

Bài 3. Cho bảng ô vuông n × n. Có bao nhiêu hình vuông khác nhau mà cạnh của chúng được tạo thành từ cạnh của các ô vuông đơn vị liên tiếp?

Hình vuông cạnh k ($1 \leq k \leq n$) có thể đặt với góc trên trái ở $(n - k + 1)^2$ vị trí. Tổng số hình vuông là $\Sigma_{k=1}^{n} (n - k + 1)^2 = \Sigma_{j=1}^{n} j^2 = \mathbf{n(n+1)(2n+1)/6}$ (Ví dụ 1). □ (Kiểm tra n = 1..39 ✓.)

PHẦN IV. BẢNG CÔNG THỨC NHANH

Chủ đề	Công thức
Tổng sai phân	$f(k) = g(k) - g(k-1)$, $g(0) = 0 \Rightarrow \Sigma_{k=1}^{n} f(k) = g(n)$; f bậc t ⇒ g bậc t+1
Các tổng	$\Sigma k^2 = n(n+1)(2n+1)/6$; $\Sigma k^3 = n^2(n+1)^2/4$; $\Sigma k(k+1) = n(n+1)(n+2)/3$; $\Sigma k(k+1)(k+2) = n(n+1)(n+2)(n+3)/4$
Fibonacci	$1 + F_2 + \ldots + F_{2n} = F_{2n+1}$; $F_n = (1/\sqrt{5})[((1+\sqrt{5})/2)^n - ((1-\sqrt{5})/2)^n]$
HTĐQTT bậc k	$c_k a_{n+k} + \ldots + c_0 a_n = g(n)$; nghiệm = nghiệm riêng + nghiệm thuần nhất
Phương trình đặc trưng	$c_k X^k + \ldots + c_1 X + c_0 = 0$; nghiệm đơn λ_i: $\alpha_i \lambda_i^n$; nghiệm bội l: $(\alpha_1 + \alpha_2 n + \ldots + \alpha_l n^{l-1})\lambda^n$
Nghiệm riêng	Vế phải hằng: an + b; vế phải 3^n: $c \cdot 3^n$; (ngoài slide) trùng nghiệm đặc trưng thì nhân thêm $n^{\text{bội}}$
Tháp Hà Nội	$a_n = 2a_{n-1} + 1$, $a_0 = 0 \Rightarrow a_n = 2^n - 1$
n đường thẳng tổng quát	$l_n = l_{n-1} + n$, $l_0 = 1 \Rightarrow l_n = 1 + n(n+1)/2$
Lát 2 × n; chuỗi tam phân không có “20”	$t_n = t_{n-1} + t_{n-2} \Rightarrow t_n = F_{n+1}$; $a_n = 3a_{n-1} - a_{n-2} \Rightarrow a_n = F_{2n+2}$
Số hình vuông trong lưới n × n	$n(n+1)(2n+1)/6$

Lưu ý, cần kiểm tra lại

Sai trong slide (đã sửa theo kiểm tra bằng code): (1) Ví dụ 10, kết quả $l_n = n(n+1)/2$ thiếu +1, đúng là $1 + n(n+1)/2$. (2) Ví dụ 8, bước tìm α, β ghi $a_1 = 1$ trong khi đề là $a_1 = 2$; công thức cuối của slide đúng với $a_1 = 2$.

Ví dụ 11 (thỏ, lát gạch) trong slide **chỉ có đề, không có lời giải**; lời giải trên là của mình, riêng phần thỏ cần kiểm tra lại cách hiểu đề. Ví dụ 3, 4 trong slide chỉ có đáp số; phần g(k) là mình bổ sung. Slide có mục “Quiz ôn tập tổng hợp” chỉ ghi tên, không có nội dung.

Quy tắc đoán nghiệm riêng khi 1 là nghiệm đặc trưng (Bài 1) là kiến thức ngoài slide; kết quả đã được kiểm tra bằng code. Bài 2, 3 là bài tập của slide, lời giải là của mình.